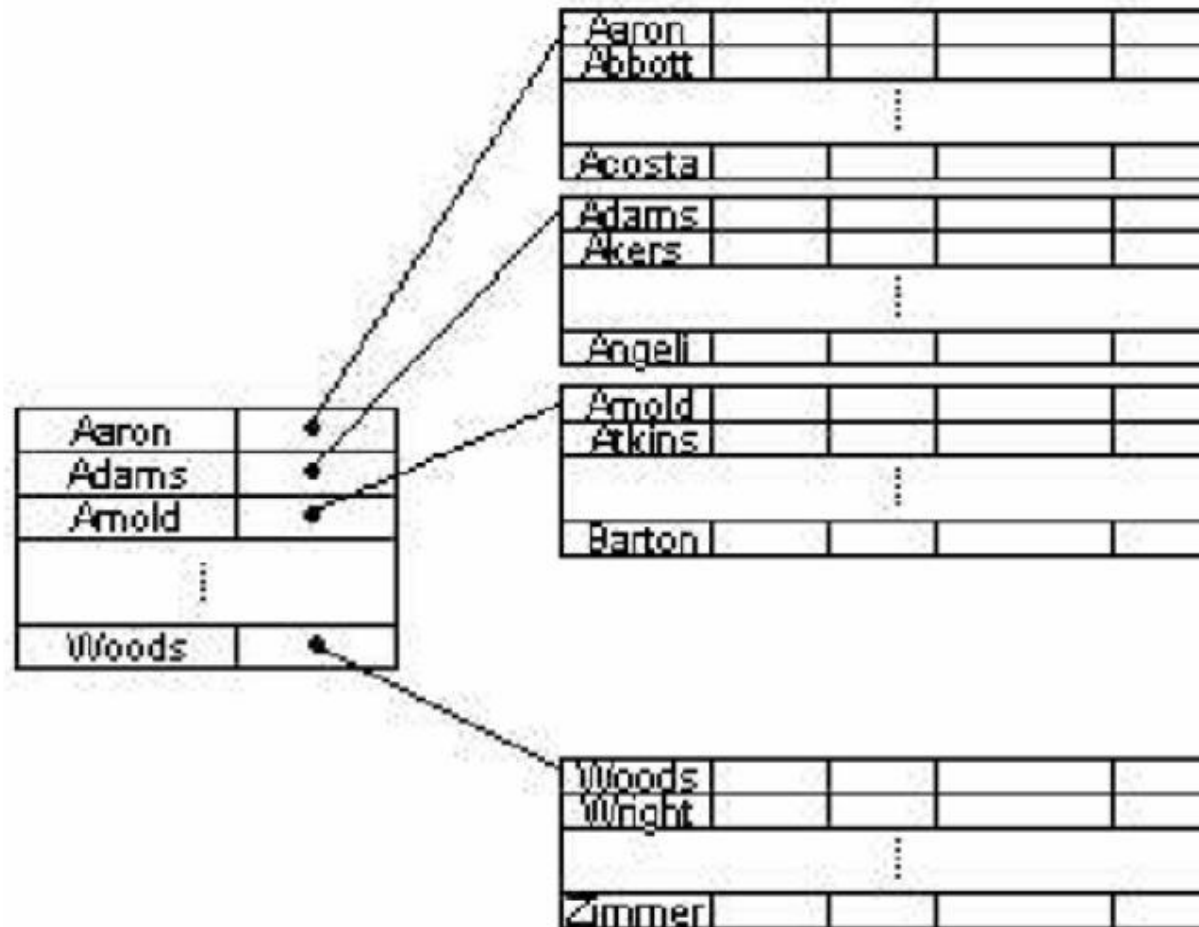


Esercitazione
Progettazione
Fisica

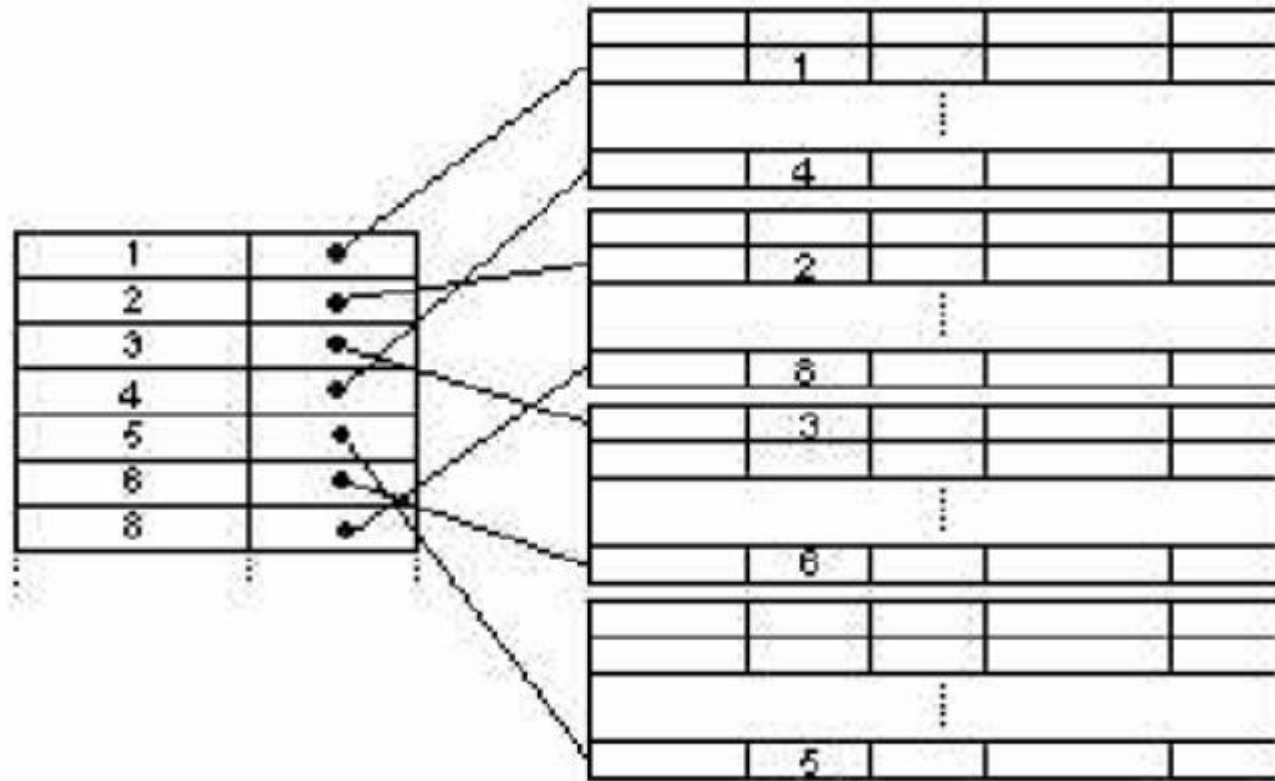
Tipi di indice

- indice primario:
 - su un campo sul cui ordinamento è basata la memorizzazione
- indice secondario
 - su un campo con ordinamento diverso da quello di memorizzazione
- indice denso:
 - contiene un record per ciascun valore del campo chiave
- indice sparso:
 - contiene un numero di record inferiore rispetto al numero di valori diversi del campo chiave

Indice primario



Indici secondari



- Si consideri un file contenente 2000000 record di dimensione prefissata pari a 100 byte, memorizzati in blocchi di dimensione pari a 4096 byte in modo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria V sia 14 byte, la dimensione del puntatore a blocco P sia 6 byte e la dimensione del puntatore a record Pr sia 7 byte.
1. Determinare il numero medio di accessi a blocco richiesti da una ricerca con indice secondario costruito sul campo chiave primaria.
 2. Determinare dimensione e struttura di un indice multilivello statico ottenuto a partire

- Sia dato un file ordinato con $r = 200000$ record memorizzati su un disco con dimensioni del blocco $B = 2056$ byte. I record abbiano lunghezza fissa $R = 400$ byte e siano di tipo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria sia $V1 = 20$ byte, mentre la dimensione del campo chiave candidata (diversa dalla chiave primaria) sia $V2 = 15$ byte. La dimensione del puntatore a blocco sia $P = 5$ byte.
 1. Si assuma che il file sia ordinato rispetto al campo chiave primaria. Determinare il numero di accessi a blocco richiesti rispettivamente da una ricerca con indice primario e da una ricerca con indice secondario sulla chiave candidata (diversa dalla chiave primaria).
 2. Si assuma che il file non sia ordinato rispetto ad alcun campo. Determinare il numero di accessi a blocco richiesti rispettivamente da una ricerca con indice secondario sulla chiave primaria e da una ricerca con indice secondario sulla chiave candidata (diversa dalla chiave primaria).
 3. Si consideri l'indice secondario denso definito al punto precedente e lo si converta in un indice multilivello.

- Si consideri un file contenente 100.000.000 record di dimensione prefissata pari a 500 byte, memorizzati in blocchi di dimensione pari a 4096 byte in modo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria V sia 14 byte; la dimensione del puntatore a blocco P sia 6 byte. Confrontare fra loro le seguenti soluzioni in termini di numero medio di accessi a blocco.
1. Ricerca basata su un indice primario costruito sul campo chiave primaria
 2. Ricerca basata su un indice secondario costruito sul campo chiave primaria
 3. Ricerca basata su un indice multilivello statico ottenuto a partire da un indice primario costruito sul campo chiave primaria

- Sia dato un file ordinato contenente $r = 100000$ record memorizzati su un disco con dimensioni del blocco $B = 1024$ byte. I record hanno lunghezza fissa $R = 200$ byte e sono di tipo unspanned. La dimensione del campo chiave sia $V1 = 10$ byte. Il puntatore ad un blocco sia lungo $P = 5$ byte.
- 1. Si assuma che il file sia ordinato rispetto al campo chiave. Determinare il numero di accessi a blocco richiesti rispettivamente da una ricerca binaria e da una ricerca con indice primario.
- 2. Si assuma che il file sia ordinato rispetto ad un campo non chiave di dimensione $V2 = 20$ byte. Determinare il numero di accessi a blocco richiesti rispettivamente da una ricerca lineare e da una ricerca con indice secondario denso costruito su un campo chiave di dimensione $V3 = 15$ byte.
- 3. Si consideri l'indice secondario denso definito al punto precedente e lo si converta in un indice multilivello. Calcolare il numero di livelli dell'indice, il numero di blocchi per ogni livello ed il numero di accessi necessario per recuperare un blocco del file di dati.